Olimpiada Básica de Matemáticas en Guanajuato

Cuarto Examen | 28 de marzo del 2026 | 10:00am-12:00pm

Nivel 2. Sexto y primero de secundaria.

Instrucciones

- Tienes dos horas para resolver este examen. Este examen tiene 12 preguntas.
- Para cada problema, escribe en la hoja de respuesta el número que consideres resuelve el problema correspondiente.
- Para resolver los problemas te recomendamos contar con lápiz y papel, pero no está permitido el uso de calculadoras, internet, inteligencia artificial, o ayuda de otras personas.
- Los alumnos seleccionados para la siguiente etapa se publicarán el lunes 20 de abril en la página olimpiadasbasicas.cimat.mx

Problemas

1. Ravioto es un caracol decidido a subir el árbol más alto del parque, el cuál tiene una altura de 6 metros. Ravioto está muy decidido en cumplir su objetivo, por lo que todos los días hace su mayor esfuerzo y sube 17 cm. No obstante, en las noches cuando duerme para recuperarse de tremendo esfuerzo, se desliza 12 cm para abajo. ¿Después de cuantos días Ravioto logra llegar a la cima?

2. A Memo le gusta mucho coleccionar diseños distintos de calcetines. Tiene de rombos, de flores, de estrellas, etc. Tiene 10 pares de calcetines, todos de diseños diferentes entre sí (no hay dos pares iguales). Memo se dio cuenta de que si toma 3 calcetines sin ver, puede pasar que los tres sean distintos y no forme ningún par; pero si toma 18, siempre tiene al menos 8 pares. ¿Cuál es el mínimo de calcetines que tiene que tomar para asegurarse de tener al menos 2 pares?

3. Angelo hace las mejores empanadas. Para ello pone a freír cada lado de la empanada durante 30 segundos. Si en su sartén especial para empanadas solo caben dos empanadas a la vez, ¿cuál es el tiempo mínimo, en segundos, que necesita para freír 3 empanadas?

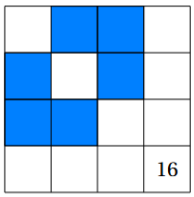
4. Julián estaba emocionado, acababa de terminar de escribir su libro. Mandó a imprimir una prueba y cuando lo abrió emocionado por ver su obra magna en físico... descubrió que falló la impresora. Sólo se imprimieron las numeraciones de las páginas. Si el libro va de la página 1 a la 2026, ¿cuántas veces se imprimió el dígito 1 en el libro?

5. Ana y Beto tienen nueve tarjetas con los números del 1 al 9. Ambos eligen tres tarjetas. El mínimo común múltiplo de los números en las tarjetas de Ana es 84. El máximo común divisor de los números en las tarjetas de Beto es 2. ¿Cuál es la suma de los números en las tres tarjetas que sobraron?

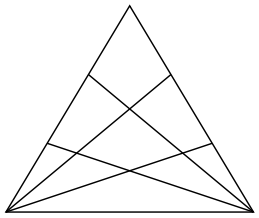
6. Encuentra el menor entero positivo mayor que uno que es un cuadrado perfecto, y que su número de divisores positivos es también un cuadrado perfecto.

7. Un *palíndromo* es un número que se lee igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. Por ejemplo el 525 y el 4774 son palíndromos. Encuentra el palíndromo más pequeño de tenga seis dígitos y sea múltiplo de 12.

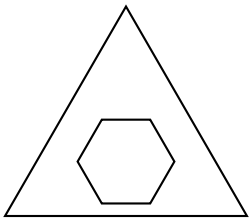
8. En la siguiente cuadrícula se han colocado los números del 1 al 16, de tal forma que cada fila, columna y diagonal sumen lo mismo. Si solo sabemos dónde está el 16, ¿cuánto suman las casillas sombreadas?



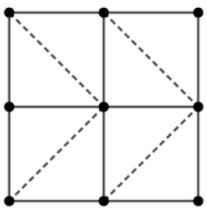
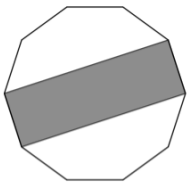
9. En la siguiente figura hay muchos triángulos de distintos tamaños en distintas posiciones. ¿Cuántos triángulos hay en total?



10. En la figura se tiene un triángulo equilátero de lado 40 y un hexágono regular de lado 8. ¿Qué porcentaje del área del triángulo representa el área del hexágono?



11. Queremos dibujar un camino en las líneas de la figura de la siguiente manera: Cada que avanzamos de un punto a otro, decimos que avanzamos un *paso*. Debemos alternar entre pasos en las líneas rectas y pasos en las líneas punteadas. El camino no puede recorrer la misma línea más de una vez. ¿Cuál es la mayor cantidad de pasos que puede tener nuestro camino?



12. En la figura se tiene un decágono regular de área 2026. ¿Cuál es el valor del área sombreada?